

应急管理大学大学生创新训练计划项目

申 请 书

所属学院	计 算 机 科 学 与 工 程 学 院
依托实验室	河 北 省 高 校 智 慧 应 急 应 用 技 术 研 发 中 心
项目名称	面 向 智 能 语 音 系 统 的 深 度 伪 造 检 测 与 防 御 系 统 研 究
项目类型	☒ 创新训练项目
	☐ 创业训练项目
	☐ 创业实践项目
推荐级别	☐ 校级 ☐ 省级 ☐ 国家级
项目负责人	高 德 康
指导教师	冯 燕 茹
起止时间	2026 年 5 月 - 2027 年 5 月

教 务 处 （ 创 新 创 业 学 院 ）

2026 年 4 月

填写须知

一、项目分类说明：

1. 创新训练项目是本科生团队，在校内导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告或论文撰写等工作。

2. 创业训练项目是本科生团队，在校内导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中承担一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3. 创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。申报该类项目需额外提交企业导师合作指导协议书作为附件。

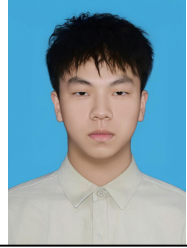
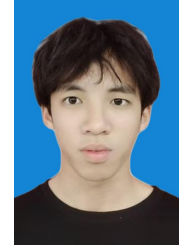
4. 推荐级别，用于遴选推荐优秀项目参加省级和国家级候选项目。申报省级计划项目数不超过本学院立项项目数的 1/2，国家级项目数不超过申报省级计划项目数的 1/3。

5. 申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

6. 申请参加大学生创新训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过 5 人，每人最多可参与 1 项。

7. 填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；填写完后用 A4 纸张双面打印，不得随意涂改。

8. 申报过程有不明事宜，请与教务处创新创业（管理）办公室咨询

申报人基本情况								
1	姓 名	高德康	性别	男	出生年月	2005.1		
	院 部	计算机科学与工程学院		班级	240622			
	联系电话	15027786168						
	E-mail	g15027786168@163.com			QQ	1626476758		
2	姓 名	潘炬承	性别	男	出生年月	2005.12		
	院 部	计算机科学与工程学院		班级	240621			
	联系电话	18983580315						
	E-mail	3325505690@qq.com			QQ	3325505690		
3	姓 名	董晓辉	性别	男	出生年月	2005.12		
	院 部	计算机科学与工程学院		班级	250622			
	联系电话	13103030274						
	E-mail	dongxiaohui2025@outlook.com			QQ	2837842174		
4	姓 名	肖宗平	性别	男	出生年月	2006.5		
	院 部	计算机科学与工程学院		班级	240622			
	联系电话	13132327626						
	E-mail	2412503552@qq.com			QQ	2412503552		
5	姓 名	韩权	性别	男	出生年月	2005.9		
	院 部	计算机科学与工程学院		班级	240622			
	联系电话	13907574528						
	E-mail	2717788549@qq.com			QQ	2717788549		

注：第1名为项目负责人

指导教师基本情况					
姓 名	冯燕茹	性别	女	最高学历/学位	博士研究生
职 称	副教授	职务	专任教师	所在部门	计算机科学与工程学院
联系电话	137854776130		E-mail	fengyanru@cidp.edu.cn	
近年指导学 生项目情况	国家级 1 项，省级 1 项，校级 2 项	项目获奖 情况	无		
近 3 年指导毕业设计(论文)情况					
年均指导学生人数	8		共获校级优以上学生人数	2	
近 5 年科研项目情况					
序 号	项目名称/来源/起止时间/第几完成人				经费 (万元)
1	地震大数据安全管理与保障体系研究/中国地震局重大政策理论与实践 问题研究课题/2023.01—2023.12/第 1				6
2	智能语音系统对抗样本攻击检测方法/河北省高等学校科学技术研究项 目/2022.04—2025.12/第 1				3
3	人工智能伪造音视频信息溯源技战法报告/国家重点研发计划子课题 /2021.01—2024.12/第 2				83
4	基于对抗样本生成方法防御语音深度伪造/廊坊市科技支撑计划项目 /2025.05—2027.05/第 1				0.5
近 5 年教学改革项目情况					
序 号	项目名称/来源/起止时间/第几完成人				经费 (万元)
1	人工智能赋能创新创业赛事与教育教学改革融合研究/河北省高校创新 创业教育教学改革研究与实践项目/2023.12—2025.12/第 1				1
2	新工科背景下大智物移新技术融入网络工程人才培养体系研究与实践/ 防灾科技学院教育教学改革研究与实践项目/2022.05—2024.04/第 1				1
校外导师基本情况					
姓 名	无	性别	无	最高学历/学位	无
职 称	无	职务	无	所在单位	无
联系电话	无		E-mail	无	

项 目 内 容			
项目名称	面向智能语音系统的深度伪造检测与防御系统研究		申报经费 (元)2000
依托实验室	河北省高校智慧应急应用技术研发中心	依托项目名称	基于对抗样本生成方法防御语音深度伪造
项目简介（500字以内） 随着人工智能语音合成技术的快速发展，语音伪造（DeepFake）攻击日益猖獗，对个人隐私、金融安全和司法公正构成严重威胁。 检测方面，传统 OC-Softmax 将不同说话人语音压缩至单一簇，忽略声学多样性；SAMO 通过多中心聚类缓解该问题，但前期实验揭示高质量攻击（如 VQVC+）可实现簇内渗透——伪造嵌入落入真实簇内部（$r=+0.934$，50%攻击渗透），根本原因在于 SAMO 仅依赖一阶统计量。 为此，提出 QSAMO 方案： （1）引入二阶 Mahalanobis Attractor，用精度矩阵捕捉协方差结构； （2）设计局部邻域纯度检测（LNP），通过 k 近邻纯度识别渗透攻击； （3）引入不确定性加权，根据样本量和嵌入分散度自适应调整权重； （4）对抗性 Attractor 锐化训练，通过 min-max 博弈使边界更紧致。 防御方面，提出基于 SpeechSplit 2.0 的语音匿名化方案，通过 SpeakerFusionNet 实现 Token MLP 非线性变换与自注意力融合，结合 Speaker-Consistency Loss 约束，将多说话人音色融合为虚拟音色。 同时构建涵盖伪造模型、检测模型与防御模型的三位一体集成系统，支持语音伪造生成、伪造检测与语音匿名化全链路功能，统一平台部署。			

申请理由（包括自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备等，300 字以内）

1. 知识储备

团队熟练掌握 Python、PyTorch 与机器学习框架，已完成神经网络等核心课程学习，掌握语音特征提取（MFCC、Fbank）及语音转换等技术

2. 研究基础

（1）语音深度伪造：掌握了基于 AdaIN-VC、VQVC、VQVC+、CycleGAN-VC 四种语音伪造技术；

（2）语音深度伪造检测：掌握了 One-Class Learning 与 SAMO 的基本原理，并初步实现了语音伪造检测；

（3）语音深度伪造防御：掌握了基于 SpeechSplit 2.0 与 SpeakerFusionNet 匿名化技术；

（4）数据准备：已准备 LibriSpeech（2.85 万条/251 人，伪造模型训练）、ASVspoof2019 LA（12.2 万条/107 人/19 攻击，检测模型）、VCTK（4.4 万条/109 人，匿名化模型）、VCC2020（0.6 万条/24 人，测试）

（5）系统：已实现 React+FastAPI 集成原型。

3. 前期准备

团队已初步实现前端集成系统原型，具备快速部署能力，构建三位一体统一平台，形成理论创新与工程实用价值。

项目方案（计划、技术路线、人员分工等）

一、研究计划

1. 根据前期实验发现的簇内渗透现象（高质量攻击如 VQVC+使伪造嵌入落入真实语音簇内部，spoof 均值与 EER 强正相关 $r=+0.934$ ，50%测试攻击实现渗透，嵌入重叠度达 38-42%），研究基于 QSAMO 的语音伪造检测模型。

具体包括：

（1）引入二阶 Mahalanobis Attractor，用精度矩阵（协方差矩阵的逆）捕捉协方差结构，通过 Mahalanobis 距离区分均值接近但协方差异常的伪造样本；

（2）设计局部邻域纯度检测（LNP），对模糊区域样本检查 $k=20$ 近邻中真实语音纯度 $p(x)$ ，构建核心区-模糊区-外部区三层决策机制；

（3）引入 Attractor 不确定性加权，根据说话人样本量和嵌入协方差迹自适应调整权重，解决固定更新间隔导致的训练不稳定问题；

（4）引入对抗性 Attractor 锐化训练，通过轻量生成器 G 与检测器 D 的 min-max 博弈使 attractor 边界更紧致。

2. 针对语音深度伪造难以防范的问题，研究基于 SpeechSplit 2.0 的语音匿名化技术，研发基于 SpeakerFusionNet 的语音匿名化模型，实现对深度伪造的有效防御。

具体包括：

（1）基于 SpeechSplit 2.0 深度编码器-解码器架构，将语音信号解耦为内容、音色、音调 and 韵律四个正交子空间，实现细粒度的语音特征操控；

（2）构建 SpeakerFusionNet 模型，通过 Token MLP 对多说话人嵌入进行非线性变换，再通过自注意力机制实现多说话人特征的深度融合，最终生成与任何真实说话人均不匹配的虚拟音色；

（3）引入 Speaker-Consistency Loss 约束，确保匿名化后的语音在不同 utterance 之间保持音色一致性，实现从搬运到化合的能力跃升，有效防御攻击者对说话人特征的提取。

3. 系统研发，前端开发和伪造检测和防御模型的集成。

具体包括：

（1）前端基于 React 19 + TypeScript + Vite 构建，包含模型管理（支持伪造模型，伪造检测模型与匿名化防御模型的卡片展示、状态切换、新模型上传）、伪造语音检测（音频上传、模型选择、阈值调节、结果可视化）、语音匿名化（音色虚拟处理）、API 文档四大功能板块；

（2）后端基于 Python + FastAPI 构建，通过 PyTorch 加载 QSAMO 检测模型、SpeakerFusionNet 防御模型及 AdaIN-VC/VQVC/VQVC+/CycleGAN-VC 伪造模型，torchaudio 处理音频输入，提供 /api/detect（伪造检测，调用 QSAMO 进行 Mahalanobis 距离计算与 LNP 纯度检测）、/api/anonymize（语音匿名化，调用 SpeakerFusionNet 融合生成虚拟音色）、/api/synthesize（语音合成，调用伪造模型生成对抗样本用于检测模型验证）等 RESTful API 接口；

（3）实现前后端高效联调与部署，前端通过 npm run build 生成 dist 目录部署至 Nginx，后端通过 uvicorn 运行 Python 服务，模型文件存放于 models/ 目录，支持 CPU/GPU 推理切换。

二、技术路线

本项目的总体技术路线分为三个核心模块：（1）基于 QSAMO 的深度伪造检测模型，技术流程如图 1 所示；（2）基于匿名化的深度伪造防御模型，技术流程如图 2 所示；（3）系统前端设计与集成，技术流程如图 3 所示。以下分别阐述各模块的技术原理与实现路径。

(1) 基于 QSAMO 的深度伪造检测模型（技术流程见图 1-1）

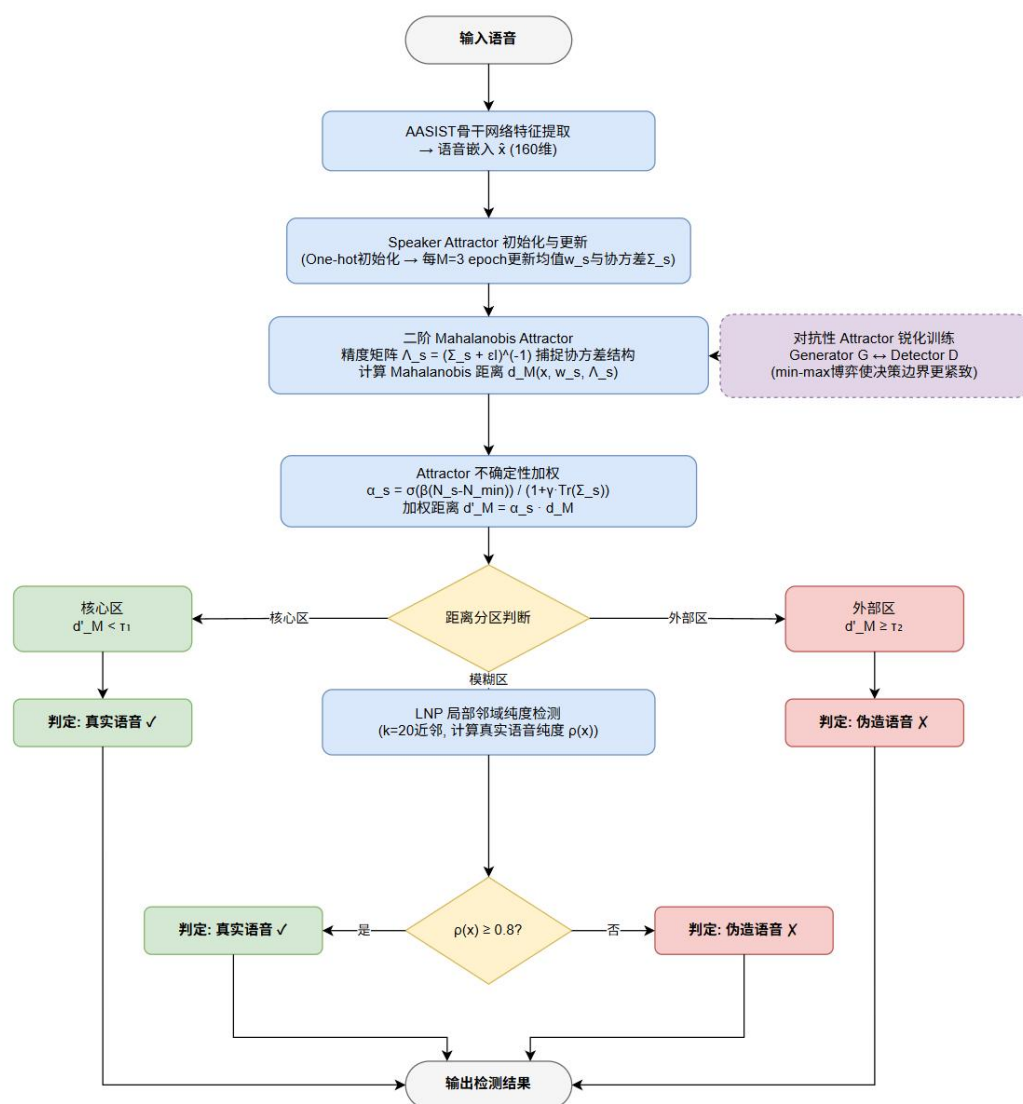


图 1-1 QSAMO 检测流程图

在说话人验证和语音伪造检测任务中，Speaker Attractor（说话人吸引子）的概念源于模式识别中的类中心思想，是指能够代表某个说话人语音特征分布的中心点。其基本假设是：同一说话人的语音嵌入在特征空间中围绕该吸引子聚集，而伪造语音则应被排斥在吸引子所属簇之外。SAMO 模型采用多中心一类学习策略，通过计算说话人语音嵌入的均值向量作为吸引子，将真实语音样本拉近至对应吸引子，同时将伪造样本推离。然而，SAMO 仅依赖一阶统计量（均值）刻画吸引子，无法捕捉特征分布的协方差结构。前期实验揭示，该局限性导致高质量攻击（如 VQVC+）生成的伪造嵌入与真实语音在均值上高度接近，却能落入簇内实现渗透（spoof 均值与 EER 相关性 $r=+0.934$ ，50%攻击渗透，嵌入重叠度 38-42%）。

为此，本项目从以下四个层面进行改进：

①二阶 Mahalanobis Attractor。

Mahalanobis 距离的概念源于多元统计分析，通过引入精度矩阵（协方差矩阵的逆） Λ_s ，能够衡量样本与分布中心在各向异性特征空间中的真实距离，与传统欧氏距离仅考虑均值偏移不同，Mahalanobis 距离能够捕捉特征维度间的相关性结构，对协方差异常的样本具有天然敏感性。然而，传统 SAMO 仅使用一阶均值向量作为吸引子，缺乏对协方差结构的建模，

导致伪造样本只要均值接近真实语音即可绕过检测。本项目引入二阶 Mahalanobis Attractor, 通过估计每个说话人吸引子的局部精度矩阵, 计算样本到吸引子的 Mahalanobis 距离, 从而在簇内精准识别协方差结构异常的渗透伪造样本。

Mahalanobis 距离的计算公式:

$$d_M(\mathbf{x}, \mathbf{w}_s, \mathbf{\Lambda}_s) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{w}_s)^\top \mathbf{\Lambda}_s (\mathbf{x} - \mathbf{w}_s)}$$

其中 $\mathbf{\Lambda}_s = (\mathbf{\Sigma}_s + \varepsilon \mathbf{I})^{-1}$ 为说话人 s 的局部精度矩阵 (Precision Matrix),

$\mathbf{\Sigma}_s = \frac{1}{N_s - 1} \sum_{i=1}^{N_s} (\mathbf{x}_i - \mathbf{w}_s)(\mathbf{x}_i - \mathbf{w}_s)^\top$ 为样本协方差矩阵, $\varepsilon = 1e-4$ 为正则化系数防止奇异矩阵。精度矩阵通过特征值分解揭示嵌入空间中的敏感方向: 当 $\mathbf{\Sigma}_s$ 在某个方向上存在小方差 (高置信度) 时, $\mathbf{\Lambda}_s$ 在该方向上的特征值大, Mahalanobis 距离会“放大”该方向上的偏离; 反之, 大方差方向 (低置信度) 的特征值小, 偏离被“容忍”。

这种“各向异性”的度量方式使得模型能够识别“均值接近但分布形状异常”的伪造样本——这正是 VQVC+攻击的关键特征。吸引子更新策略设定为每 $M=3$ 个 epoch 重新估计 $\mathbf{w}_s$ 和 $\mathbf{\Sigma}_s$, 在训练早期快速收敛, 后期逐渐稳定, 平衡计算开销与模型适应性。

②局部邻域纯度检测 (LNP)。

局部邻域分析的概念源于流形学习, 其核心思想是: 样本的类别属性可通过其邻近样本的类别分布来推断。在语音伪造检测中, 真实语音嵌入在特征空间中形成致密簇, 而伪造嵌入即便渗透至簇内, 其局部邻域的纯度 (真实语音占比) 也会显著低于真实样本。然而, 传统方法采用单一全局阈值进行二元决策, 无法处理吸引子边界附近的模糊区域。本项目设计 LNP 三层决策机制: 首先通过 Mahalanobis 距离划分核心区 ($d_M < \tau_1$)、模糊区 ($\tau_1 \leq d_M < \tau_2$) 和外部区 ($d_M \geq \tau_2$); 对模糊区样本检查 $k=20$ 近邻中真实语音的纯度 $\rho(\mathbf{x})$, 构建基于局部邻域纯度的细粒度决策, 精准识别渗透至簇内的伪造攻击。

QSAMO 设计 k -NN 局部邻域纯度检测作为二阶判别器:

$$\rho(\mathbf{x}) = \frac{|\{\mathbf{x}_i \in k\text{NN}(\mathbf{x}) : y_i = \text{bona}\}|}{k}$$

即在样本 $\mathbf{x}$ 的 $k=20$ 个最近邻中, 真实语音 (bona) 所占比例。

核心假设: 真实语音在嵌入空间中呈现局部聚集性 (簇内密度高), 而伪造语音即使均值接近真实簇, 其邻域中仍混杂大量真实样本, 纯度显著降低。基于此, 构建三层决策机制: 核心区 ($d_M < \tau_1$) 直接判为真实, 外部区 ($d_M \geq \tau_2$) 直接判为伪造, 模糊区 ($\tau_1 \leq d_M < \tau_2$) 触发 LNP 检测, 若 $\rho(\mathbf{x}) \geq 0.8$ 则判为真实, 否则判为伪造。LNP 的引入使模型不再依赖全局阈值, 而是根据样本周围的局部拓扑结构进行自适应判别, 有效识别“渗透”至真实簇内部的伪造样本。

③Attractor 不确定性加权。

不确定性量化的概念源于贝叶斯深度学习, 用于衡量模型对其预测的信心程度。在 SAMO 的多中心训练中, 不同说话人的吸引子应具有不同的置信权重: 样本量充足的说话人其吸引子统计更可靠, 应赋予更高权重; 而嵌入分散度大的簇意味着该说话人语音特征变异性强, 其吸引子不确定性更高, 应降低权重。然而, 传统 SAMO 采用固定更新间隔和均等权重, 导致训练过程中各簇中心更新不均衡, 部分吸引子过度膨胀或收缩。本项目引入不确定性加权机制, 根据说话人样本量 N_s 和嵌入协方差迹 $\text{Tr}(\mathbf{\Sigma}_s)$ 自适应计算权重

$$\alpha_s = \frac{\sigma(\beta \cdot (N_s - N_{\min}))}{1 + \gamma \cdot \text{Tr}(\mathbf{\Sigma}_s)}$$

, 其中 β 、 γ 为可调超参数, 实现吸引子更新的自适应加权, 解决固定更新间隔导致的训练不稳定问题。同时 sigmoid 函数将样本量映射至 (0, 1) 区间, 分母通过协方差迹惩罚分散的吸

引子。最终 Mahalanobis 距离经加权修正为：

$$d'_M(\mathbf{x}, \mathbf{w}_s, \Lambda_s) = \alpha_s \cdot d_M(\mathbf{x}, \mathbf{w}_s, \Lambda_s)$$

使得高置信度吸引子对伪造样本施加更强“排斥力”，低置信度吸引子则被适度弱化。该机制不仅提升检测精度，更解决了固定更新间隔导致的训练不稳定问题——当某些说话人数据不足时，系统自适应降低其影响，避免模型过度拟合于不可靠吸引子。

④对抗性 Attractor 锐化训练。

对抗训练的概念源于生成对抗网络（GAN），通过生成器与判别器的 min-max 博弈，使模型在对抗样本的扰动下仍保持鲁棒性。在语音伪造检测中，传统方法被动地根据已有攻击样本调整决策边界，难以应对未知攻击变体。随着伪造技术的演进，攻击者可能专门针对 Mahalanobis 距离和 LNP 机制设计自适应攻击。本项目引入对抗性 Attractor 锐化训练，构建轻量生成器 G 与检测器 D 的 min-max 博弈框架：生成器 G 合成逼近吸引子边界的对抗嵌入，检测器 D 则通过优化使 attractor 边界更紧致。通过这种主动对抗训练，增强模型对自适应攻击和未知攻击变体的鲁棒性。

具体而言，轻量生成器 G 以随机噪声 $z \sim N(0, I)$ 为输入，生成逼近真实簇边界的合成嵌入 $G(z)$ ，目标是最小化 $G(z)$ 到最近 attractor 的 Mahalanobis 距离（即“欺骗”检测器）；检测器 D 则以 QSAMO 的完整判别管道（Mahalanobis + LNP）为基础，目标是最小化真实语音与 attractor 的距离，同时最大化合成嵌入 $G(z)$ 到 attractor 的距离。

优化目标表述为：

$$d'_M(\mathbf{x}, \mathbf{w}_s, \Lambda_s) = \alpha_s \cdot d_M(\mathbf{x}, \mathbf{w}_s, \Lambda_s) \min_D \max_G [\mathbb{E}_{\text{bona}} [d'_M(\mathbf{x})] - \mathbb{E}_z [d'_M(G(\mathbf{z}))]]$$

其中 E_{bona} 为真实语音期望， E_z 为噪声期望。训练采用交替优化策略：

每迭代中，先固定 G 更新 D（5 步梯度下降），再固定 D 更新 G（1 步梯度上升）。通过这一博弈过程，attractor 边界不断被“锻造”得更紧致——不仅排斥已有伪造类型，更对未知的、意图靠近边界的攻击形成先验防御，显著降低未来新型攻击的“渗透”成功率。

（2）基于匿名化的深度伪造防御模型（技术流程见图 2-1）

①语音解耦与匿名化。

语音解耦（Speech Disentanglement）的概念源于表示学习，旨在将语音信号中相互独立的属性（如内容、音色、音调、韵律）分离到不同的隐子空间中，实现对单一属性的精确操控。传统语音转换方法（如 VC）仅能实现源说话人到目标说话人的一对一映射，无法生成与任何真实说话人均不匹配的虚拟音色，且容易被攻击者通过逆向工程恢复原始特征。SpeechSplit 2.0 通过深度编码器-解码器架构，将语音信号解耦为内容、音色、音调和韵律四个正交子空间，实现细粒度的语音特征操控。本项目基于 SpeechSplit 2.0，对输入语音进行四元解耦，提取内容表征和音色表征，为后续的多说话人融合匿名化奠定基础。

②SpeakerFusionNet 多说话人特征融合。

特征融合的概念源于多视图学习，旨在整合多个信息源的特征以生成新的表示。传统语音匿名化方法仅对单个说话人的特征进行简单扰动或掩码，生成的匿名音色往往与真实音色过于接近，或导致语音质量严重下降，无法有效防御深度伪造攻击者对说话人特征的提取。本项目构建 SpeakerFusionNet 模型，通过 Token MLP 对多说话人嵌入进行非线性变换，再通过自注意力机制实现多说话人特征的深度融合，最终生成与任何真实说话人均不匹配的虚拟音色。同时引入 Speaker-Consistency Loss 约束，确保匿名化后的语音在不同 utterance 之间保持音色一致性，实现从搬运到化合的能力跃升，使攻击者无法从匿名化语音中提取有效的说话人特征用于伪造。

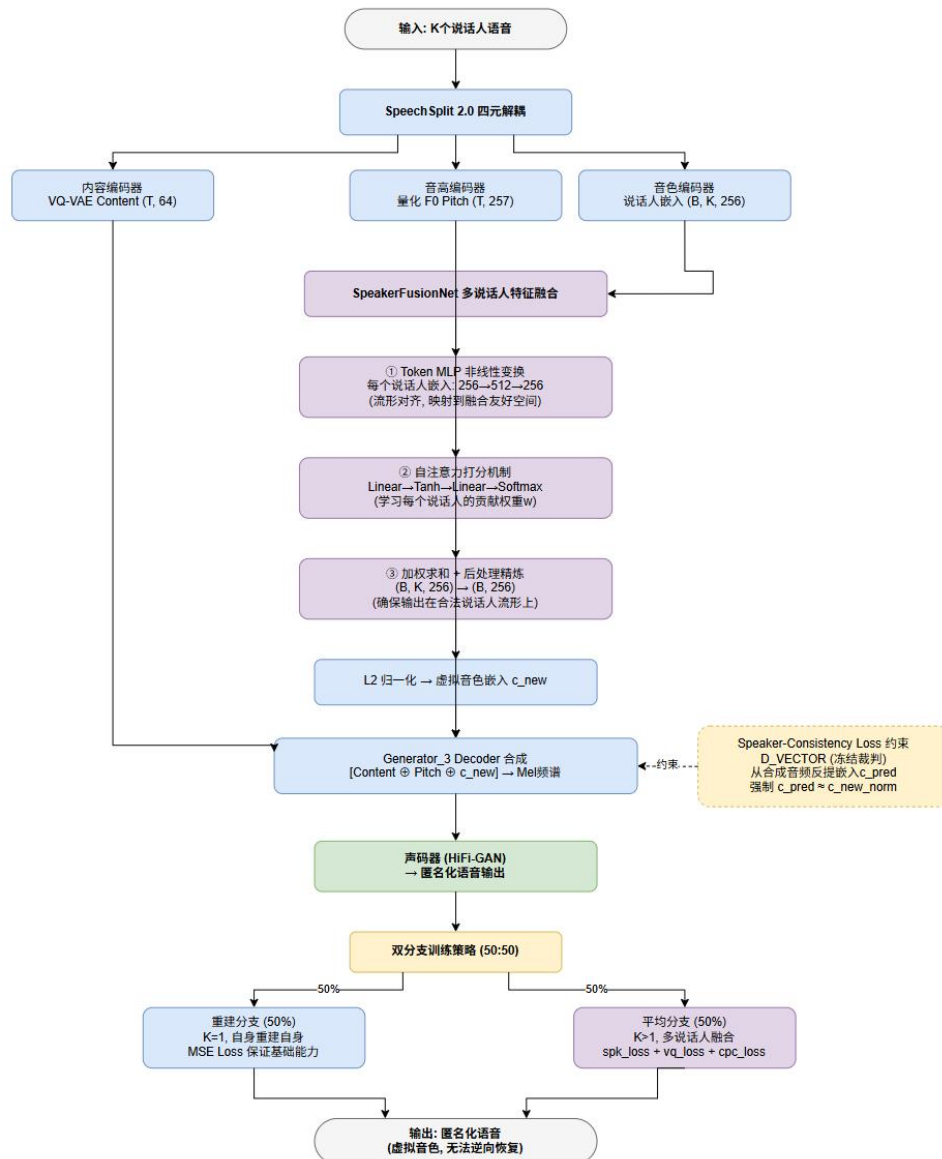


图 2-1 语音匿名化流程图

(3) 系统前端设计与集成（技术流程见图 3-1）

前端基于 React 19 + TypeScript + Vite 构建，采用 Tailwind CSS 实现深色科技主题 UI，集成 shadcn/ui 组件库（Button、Card、Slider 等），使用 Three.js 实现 Hero 区域 3D 声波可视化，GSAP + ScrollTrigger 实现滚动触发动画，Lucide React 提供统一图标系统。

系统包含四大功能板块：

①模型管理——支持伪造攻击模型（attack）、伪造检测模型（detection）与匿名化防御模型（synthesis）三类模型的卡片展示、在线/离线状态切换、新模型上传，其中检测模型以 QSAMO 为核心，防御模型以 SpeakerFusionNet 为核心，伪造模型集成 AdaIN-VC/VQVC/VQVC+/CycleGAN-VC 四种语音转换技术；

③语音匿名化——包含语音伪造功能，支持源音频、源音色、目标音色三文件上传；

④API 文档——提供统一的 RESTful API 接口说明。

后端基于 Python + FastAPI 构建，通过 PyTorch 加载 QSAMO、SpeakerFusionNet 及 VQVC+/CycleGAN-VC 等 .pt 模型文件，torchaudio 处理音频输入，配置 CORS 跨域策略实现前后端联调。核心接口包括：/api/detect（伪造检测，调用 QSAMO 进行 Mahalanobis 距离计算与 LNP 局部邻域纯度检测）、/api/anonymize（语音匿名化，调用 SpeakerFusionNet 融合生成虚拟音色）、/api/synthesize（语音合成，调用伪造模型生成对抗样本用于检测闭环验证）

部署方案：前端通过 npm run build 生成 dist 目录，部署至 Nginx；后端通过 Docker 容器化部署，模型文件存放于后端 models/ 目录，支持 CPU/GPU 推理切换。

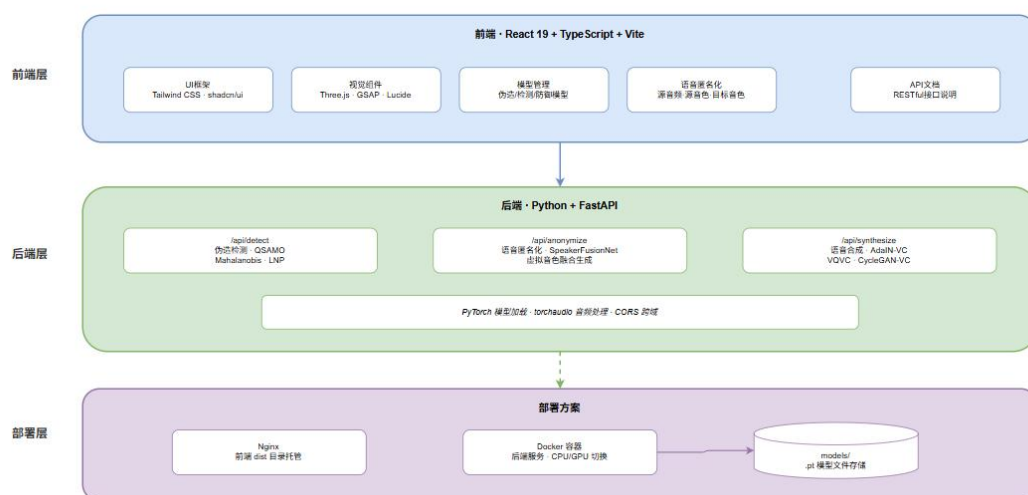


图 3-1 伪造-检测-防御三位一体

三、人员分工

- 高德康（项目负责人）：负责 QSAMO 核心算法设计（Mahalanobis Attractor + LNP 局部邻域纯度检测）与核心代码实现，统筹项目整体进度；负责文献调研、研究论文撰写及结题材料整理；
- 潘炬承：负责 SpeakerFusionNet 匿名化模型研发，承担数据集预处理与模型训练及测试；
- 董晓辉：负责 Attractor 不确定性加权模块与对抗性 Attractor 锐化训练模块开发，承担 ASVspoof2019 数据集预处理与模型训练工作；
- 肖宗平：负责 SpeechSplit 2.0 语音解耦，承担 SAMO、OC-Softmax 等基线模型复现与消融实验；
- 韩权：负责一体化集成系统的前后端开发（React 19 + FastAPI）、模型集成与模型管理模块、系统部署运维。

项目特色与创新点：

1. 基于二阶 Mahalanobis 多吸引子的协同检测与对抗优化机制：针对传统 SAMO 仅依赖一阶统计量（均值）导致高质量攻击（如 VQVC+）实现簇内渗透的问题，引入精度矩阵刻画协方差结构，融合局部邻域纯度检测与对抗性 Attractor 锐化训练，强化了对簇内渗透和说话人嵌入重叠的识别，从而实现了面向高质量语音深度伪造攻击的高精度检测。

2. 基于向量量化的多说话人嵌入特征融合与虚拟音色合成技术：通过 SpeakerFusionNet 对多说话人嵌入进行 Token MLP 非线性变换与自注意力深度融合，并结合 Speaker-Consistency Loss 约束生成与任何真实说话人均不匹配的虚拟音色，有效防御深度伪造时对话人特征的提取，显著加大了伪造攻击的难度。

3. 构建‘伪造-检测-防御’三位一体的智能语音安全系统架构：创新性地将 AdaIN-VC/VQVC/VQVC+/CycleGAN-VC 伪造模型、QSAMO 高精度检测模型与 SpeakerFusionNet 主动防御模型进行统一集成，采用前后端分离架构实现三类模型的卡片化管理、伪造语音生成、多模型对比检测与语音匿名化处理的全流程自动化，形成了涵盖攻击模拟、伪造检测与主动防御的完整技术闭环，为智能语音系统的安全防护提供了可部署、可验证的完整解决方案。

项目进度安排：

1.2026 年 5-8 月：研读 SAMO、OC-Softmax 等文献，搭建实验环境，复现基线模型，在 AdaIN-VC、VQVC、VQVC+、CycleGAN-VC 四种攻击上完成 SAMO 对比实验，完成 SAMO vs OC-Softmax 及 AASIST 基线对比，验证簇内渗透现象（ $r=+0.934$ ，50%攻击渗透）；

2.2026 年 9-10 月：实现 QSAMO 核心算法，包括二阶 Mahalanobis Attractor，局部邻域纯度检测（LNP），引入 Attractor 不确定性加权与对抗性 Attractor 锐化训练；

3.2026 年 11-12 月：语音匿名化防御模型研究阶段，基于 SpeechSplit 2.0 构建深度编码器-解码器架构，实现 SpeakerFusionNet 模型，引入 Speaker-Consistency Loss 约束，完成匿名化模型的训练与防御效果验证，评估匿名化语音对深度伪造攻击的抵抗能力；

4.2027 年 1-2 月：开发集成系统原型（React 前端+FastAPI 后端），基于 React 19 + TypeScript + Vite 开发前端界面，实现模型管理、伪造语音检测、语音匿名化及 API 文档四大功能模块，基于 Python + FastAPI 开发后端服务，完成前后端联调、RESTful API 接口测试、系统整体功能测试与性能优化；

5.2027 年 3-4 月：优化系统 UI 界面与交互体验，完善论文并投稿至相关学术期刊或会议；

6.2027 年 5 月：编写项目技术文档、QSAMO 与 SpeakerFusionNet 算法说明文档及系统使用说明书，申请软件著作权 1 项，准备项目结题材料，完成项目验收与成果汇报。

项目经费使用计划（要求说明项目经费，严格按照大创项目管理办法经费类别，按照批复比例规划）

印刷费：5%（论文版面费、资料打印）

实验材料费：90%（云计算服务器租用、数据集下载与存储）

调研差旅费：2%（学术会议注册、线上学术交流）

其他和项目相关：3%（软件授权、办公耗材）

项目完成预期成果（论文级别、专利、设计、产品、服务；创新实践项目需说明公司规模、营业额等）

1. 发表相关学术论文 1 篇（目标省级以上期刊或会议），包含 Mahalanobis Attractor、SpeakerFusionNet、消融实验及可视化分析；

2. 完成语音伪造、检测与防御三位一体一体化集成系统，以 QSAMO 检测模型和 SpeakerFusionNet 防御模型为核心，支持三类模型的统一管理与伪造语音生成、多模型对比检测、语音匿名化全链路功能；

3. 形成完整的项目技术文档、系统使用说明书、实验报告与 QSAMO，SpeakerFusionNet 等算法说明；

4. 申请软件著作权 1 项。

实施项目的主要场所	序号	场所名称	地点
	1	云计算实验平台	线上环境
	2	计算科学与工程学院网络与信息安全实验室	长庚楼 504
	3		
项目负责人(签字)			
年 月 日			
指导教师意见			
冯燕茹			
年 月 日			
学院项目立项负责人意见			
负责人(签字)			
年 月 日			
学院意见:			
院长(签字) (公章)			
年 月 日			
学校意见			
教务处负责人(签字) (公章)			
年 月 日			